

Aqara FP300 Installationshandbuch

1. Hardware-Übersicht

Der FP300 ist ein batteriebetriebener Multisensor mit folgenden Komponenten:

- **60-GHz-mmWave-Radar** — Erkennung statischer Anwesenheit
- **PIR-Sensor** — schnelle Erstausslösung bei Bewegung
- **Temperatur-, Feuchtigkeits- und Helligkeitssensoren**

Die Kommunikation erfolgt über **Zigbee** (voller Funktionsumfang via Zigbee2MQTT) oder Matter-over-Thread (eingeschränkte Parameterexponierung). Für vollständige Konfigurationsmöglichkeiten immer den **Zigbee-Modus** mit Z2M verwenden.

Technische Spezifikationen:

- Maximale Erfassungsreichweite: **6 m**
- Erfassungswinkel: **120°**
- Batterielaufzeit: ~1 Jahr (abhängig von Abfrageintervallen und Raumaktivität)

2. Physische Installation

2.1 Montagemethoden

Methode	Max. Höhe	Hinweise
Klebepad	2 m	Im Lieferumfang enthalten; reversibel
Magnethalterung	2 m	Ideal für Neupositionierung beim Testen
Schrauben/Dübel	Keine Begrenzung	Pflicht ab 2 m Montagehöhe

***Tipp:** Während der Erstinstallation und Testphase die Magnethalterung verwenden. Erst nach Validierung der Abdeckung dauerhaft befestigen.*

2.2 Höhenempfehlungen

Höhe	Anforderung
1,4 1,8 m	Optimal für Wand-/Eckmontage
~2,0 m	Sensor leicht nach unten in Richtung Aktivitätszone neigen
> 2,0 m	Schrauben/Dübel zwingend erforderlich; Winkel muss Höhe kompensieren
Decke	Möglich, aber reduzierte Reichweite; nicht empfohlen für Räume > 15 m

2.3 Positionierungsstrategie

Eckmontage wird gegenüber der Wandmontage bevorzugt. Eine Eckposition mit dem Sensor in Richtung Raummitte bietet die breiteste Abdeckung und minimiert blinde Zonen an den Raumrändern.

Folgende Positionen vermeiden:

- In der Nähe von Klimaanlage oder Lüftungsöffnungen
- In der Nähe von Deckenventilatoren oder Luftreinigern
- Nahe großer Metall- oder Glasflächen (Reflexionen verursachen Fehlauflösungen)
- Positionen, bei denen der Erfassungskegel durch Wände in benachbarte Räume reicht

2.4 Nahbereichs-Totzone

Die Erkennung unter **1 m** vor dem Sensor ist unzuverlässig. Dies bei der Positionierung berücksichtigen — den Sensor nicht dort platzieren, wo sich Personen regelmäßig direkt davor aufhalten.

2.5 Empfehlung vor der endgültigen Montage

Vor der dauerhaften Befestigung den Sensor mit Malerkrepp oder der Magnethalterung für **24–48 Stunden** testen. So lassen sich blinde Flecken und Störquellen erkennen, bevor die endgültige Position festgelegt wird.

3. Kopplung mit Zigbee2MQTT

1. In der Z2M-Oberfläche auf „**Verbindung erlauben**“ klicken
2. Den Sensorknopf **5 Sekunden** gedrückt halten, bis die LED blinkt — dies löst den Kopplungsmodus aus
3. Das Gerät erscheint in Z2M als **Aqara PS-S04D**
4. Gerät in der Z2M-Oberfläche umbenennen (z. B. **fp300_wohnzimmer**)
5. Im Tab **Exposes** prüfen, ob alle Parameter angezeigt werden: **presence**, **temperature**, **humidity**, **illuminance**, **detection_range** usw.

4. Konfiguration Richtige Reihenfolge

■ ■ **Alle Einstellungen immer vor dem Starten des Spatial Learning vornehmen.** Der Sensor kalibriert seine Leerbasis anhand der aktiven Konfiguration. Werden Einstellungen nach dem Learning geändert, verschlechtert sich die Genauigkeit und eine neue Lernsitzung ist erforderlich.

Schritt 1 Erkennungsmodus festlegen

Z2M-Parameter	Empfohlener Wert	Hinweise
<code>presence_detection_options</code>	mmwave	Eliminiert PIR-bedingte Fehlauflösungen
<code>pir_detection_interval</code>	60 Sek.	Nur relevant bei Modus both ; begrenzt PIR-Wiederauslöserate

both nur verwenden, wenn eine sehr schnelle Lichtreaktion (< 1 Sek.) zwingend erforderlich ist. In allen anderen Fällen liefert **mmwave** zuverlässigere Anwesenheitsdaten.

Schritt 2 Empfindlichkeit konfigurieren

Z2M-Parameter	Wert	Hinweise
<code>motion_sensitivity</code>	Siehe Raumprofile unten	Grundlegende Erkennungseinstellung

Z2M-Parameter	Wert	Hinweise
ai_sensitivity_adaptive	ON	Ermöglicht automatische Selbstoptimierung über Zeit

Schritt 3 Abwesenheitsverzögerung einstellen

Z2M-Parameter	Bereich	Hinweise
absence_delay_timer	10 300 Sek.	Siehe Raumprofile unten

Dieser Timer legt fest, wie lange nach der letzten erkannten Bewegung der Sensor wartet, bevor er den Raum als leer meldet. Ein zu kurzer Wert führt zu Fehlmeldungen bei ruhig sitzenden Personen.

Schritt 4 Erfassungsreichweite einschränken

Alle 24 `detection_range_X`-Bänder (je **0,25 m**) sind standardmäßig auf `true` gesetzt, d. h. der Sensor erfasst den vollen Bereich von 0–6 m — einschließlich durch Wände. Die Reichweite auf die tatsächliche Raumtiefe beschränken.

Berechnung:

- Maximale Raumtiefe (in Metern) durch 0,25 dividieren → Anzahl der zu aktivierenden Bänder
- `detection_range_0` bis `detection_range_3` immer deaktivieren (0–1 m Totzone nahe der Montagewand)
- Alle Bänder jenseits der Raumgrenze deaktivieren

Beispiel — 4 m Raumtiefe, Sensor in der Ecke:

Bänder	Bereich	Wert
detection_range_0_3	0 1 m	false (Totzone)
detection_range_4_15	1 4 m	true
detection_range_16_23	4 6 m	false (außerhalb Raum)

Schritt 5 KI-Störquellenerkennung aktivieren

Z2M-Parameter	Wert	Hinweise
ai_interference_source_selfidentification	ON	Lernt Ventilatoren, Klimaanlage, Konvektion zu ignorieren

Schritt 6 Spatial Learning durchführen

Dies ist immer der **letzte Schritt**, nach dem Speichern aller anderen Einstellungen.

1. **Raum vollständig leeren**
2. In der Z2M-Oberfläche → Tab Exposes → `spatial_learning` → „**Start Learning**“ auswählen
3. Den Raum für mindestens **60 Sekunden** verlassen
4. In der Oberfläche oder im Log erscheint keine Bestätigung — dies ist erwartetes Verhalten
5. Der Sensor setzt autonomes Hintergrund-Learning nach der initialen Auslösung dauerhaft fort

Wurde der Raum während früherer Lernsitzen nicht vollständig geleert, sind diese Baselines kontaminiert. Jede neue Sitzung überschreibt die vorherige vollständig.

5. Raumprofile

Wohnzimmer

Szenario: Lange Aufenthaltszeiten, oft sitzend und ruhig; Fernseher, Ventilator oder Klimaanlage möglich.

Parameter	Wert
presence_detection_options	mmwave
motion_sensitivity	medium
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	90 Sek.
Erkennungsreichweite	Auf Sitzbereich beschränken (typisch 35 m)
Montageposition	Ecke, 1,41,8 m, auf Sofa/Sitzbereich ausgerichtet

Schlafzimmer

Szenario: Schlafende Person mit minimaler Bewegung; Fehlmeldungen „abwesend“ während des Schlafs unbedingt vermeiden.

Parameter	Wert
presence_detection_options	mmwave
motion_sensitivity	high
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	180 Sek.
Erkennungsreichweite	Auf Bettdistanz beschränken (typisch 24 m)
Montageposition	Ecke, 1,41,7 m, direkt auf das Bett ausgerichtet

Hinweis: Der FP300 unterstützt **keine** Schlafüberwachung (Atem-/Mikrobewegungserkennung). Diese Funktion ist ausschließlich dem Aqara FP2 vorbehalten. Hohe Empfindlichkeit ermöglicht die Erkennung sehr ruhiger Personen, ist aber kein Ersatz für Schlafüberwachung.

Bad / WC

Szenario: Kurze Aufenthalte; schnelles Ein-/Ausschalten erforderlich; Feuchtigkeitssensor für Lüfterautomatisierung nutzbar.

Parameter	Wert
presence_detection_options	both
motion_sensitivity	low
ai_sensitivity_adaptive	ON

Parameter	Wert
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	30 Sek.
Erkennungsreichweite	Eng auf Raumtiefe begrenzen (typisch 12,5 m)
Montageposition	Hohe Ecke über Tür, in Rauminneres ausgerichtet

Bonus: Den integrierten Feuchtigkeitssensor nutzen, um einen Abluftventilator bei **humidity > 70 %** zu aktivieren — unabhängig von der Anwesenheitserkennung.

Flur / Korridor

Szenario: Nur kurzer Durchgang; hohes Risiko von Durchwand-Erkennung in Nachbarräume.

Parameter	Wert
presence_detection_options	both
motion_sensitivity	low
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	OFF
absence_delay_timer	15 Sek.
Erkennungsreichweite	Exakt auf Korridorlänge begrenzen; kein Puffer
Montageposition	Stirnwand entlang der Korridorlänge oder hohe Ecke

Homeoffice / Arbeitszimmer

Szenario: Einzelperson am Schreibtisch über längere Zeit; Lichtautomatisierung üblich.

Parameter	Wert
presence_detection_options	mmwave
motion_sensitivity	medium
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	60 Sek.
Erkennungsreichweite	Auf Schreibtischabstand beschränken (typisch 1,53 m)
Montageposition	Ecke neben oder über dem Schreibtisch, auf Arbeitsplatz ausgerichtet

6. Empfindlichkeits-Schnellreferenz

Raumtiefe	Empfohlene Empfindlichkeit
< 4 m	low
4 7 m	medium

Raumtiefe	Empfohlene Empfindlichkeit
> 7 m	high

7. Der Knopf

Aktion	Funktion
Einmal kurz drücken	Prüft Zigbee-Hub-Verbindung und Kopplungsstatus
5+ Sekunden halten	Werksreset / Neu-Kopplung (auch zum Wechsel Zigbee Thread)
10x kurz drücken	Erzwingt Netzwerk-Wiederverbindung

8. Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Geistererkennungen nachts	PIR reagiert auf Temperaturveränderungen oder Zugluft	Auf <code>mmwave</code> wechseln; <code>ai_interference_source_selfidentification</code> aktivieren
Fehlmeldungen "abwesend" beim ruhigen Sitzen	Empfindlichkeit zu niedrig oder Timer zu kurz	<code>motion_sensitivity</code> erhöhen; <code>absence_delay_timer</code> auf 60 Sek. setzen
Durchwand-Erkennungen	Erkennungsreichweite nicht eingeschränkt	<code>detection_range</code> -Bänder jenseits der Raumgrenze deaktivieren
Dauernde Fehlerkennungen nach vollständiger Einrichtung	Spatial Learning mit besetztem Raum durchgeführt	Spatial Learning mit vollständig leerem Raum wiederholen
Keine Erkennung nahe am Sensor	Nahbereichs-Totzone (< 1 m)	Sensor neu positionieren; <code>detection_range_0_3</code> deaktiviert lassen
Sensor meldet sofort "abwesend" nach dem Verlassen	<code>absence_delay_timer</code> zu kurz	Auf raumtypgerechten Wert erhöhen